Proceso de Arranque de una Computadora

De la Señal "Power Good" a la Inicialización del Entorno de Usuario

Sistemas Operativos | Prof. Gunnar Eyal Wolf Iszaevich

- **González Martínez Fernando**
- **Quezada Olivares Emir**

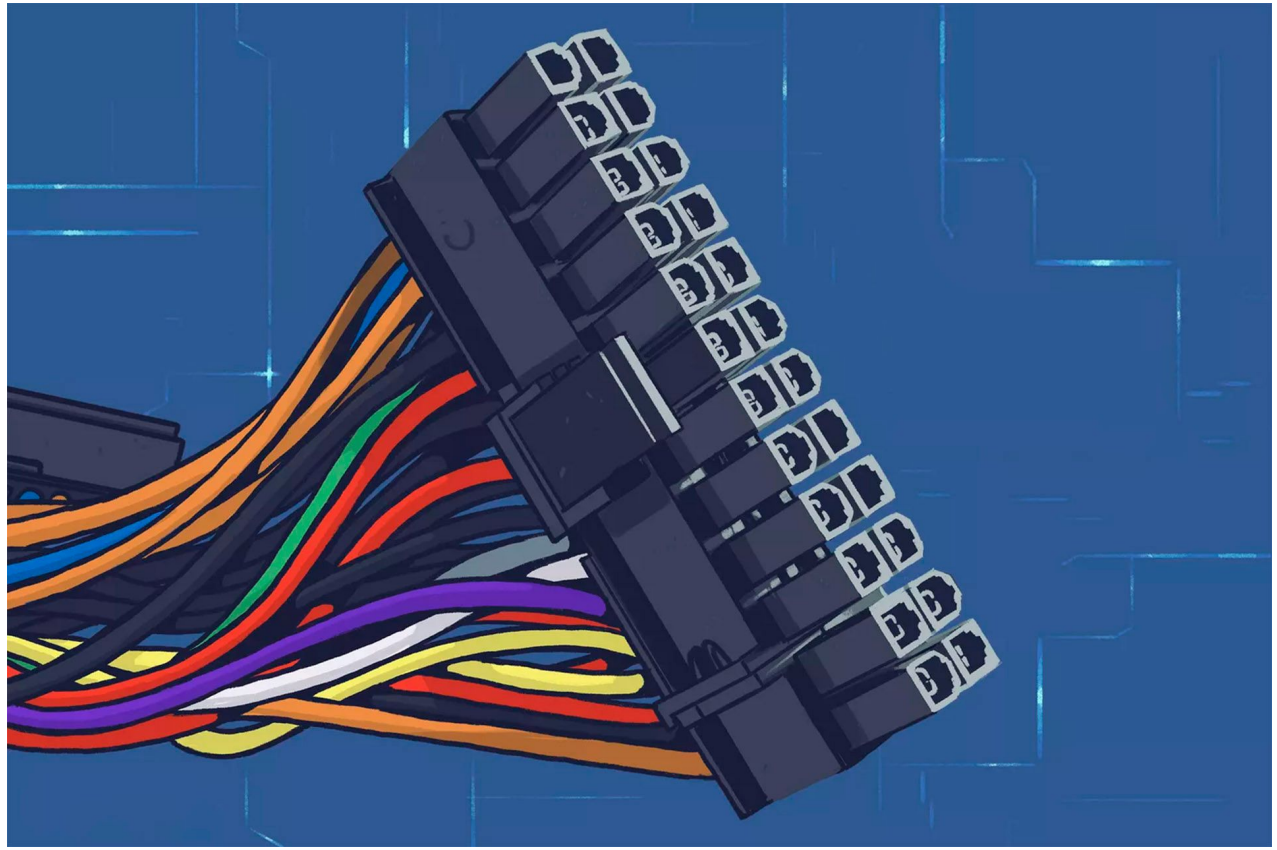
Inicialización de Hardware

Suministro de energía y diagnóstico inicial

Suministro y Señal Power Good

- La fuente de alimentación realiza un **autodiagnóstico** antes de liberar corriente estable.
- En dispositivos móviles y **SoCs,** un controlador independiente monitoriza eventos incluso en estado **"apagado".**
- Los sistemas modernos bajo el estándar ATX mantienen una corriente residual para funciones como **Wake on LAN**.

Conector ATX

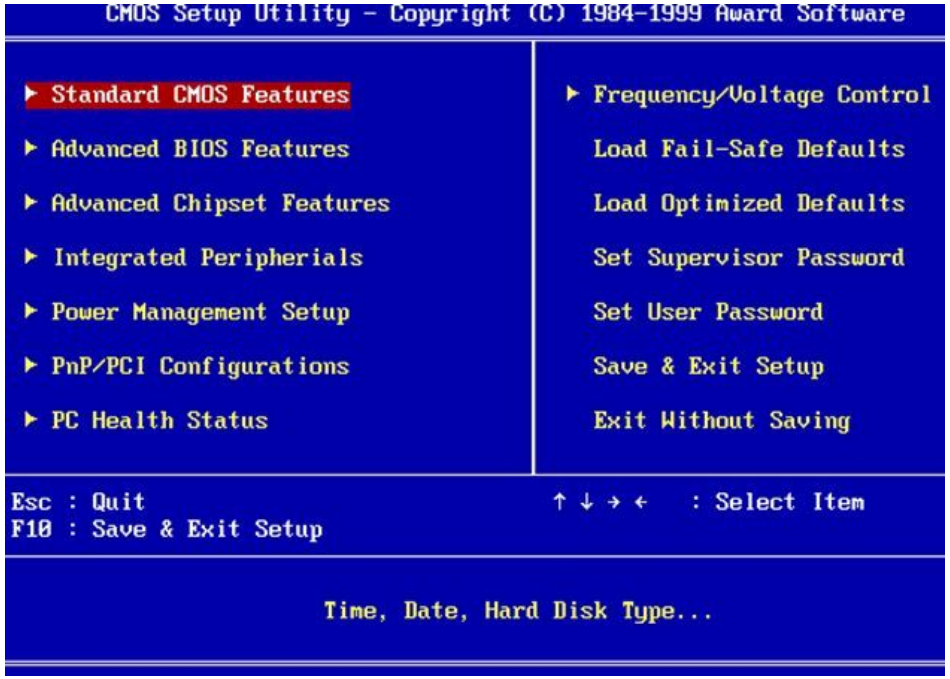


- Este estándar fue desarrollado en 1995 por Intel
- Conector de 24 pines
- Suministra energía desde la fuente de poder (PSU) a la placa base (motherboard)

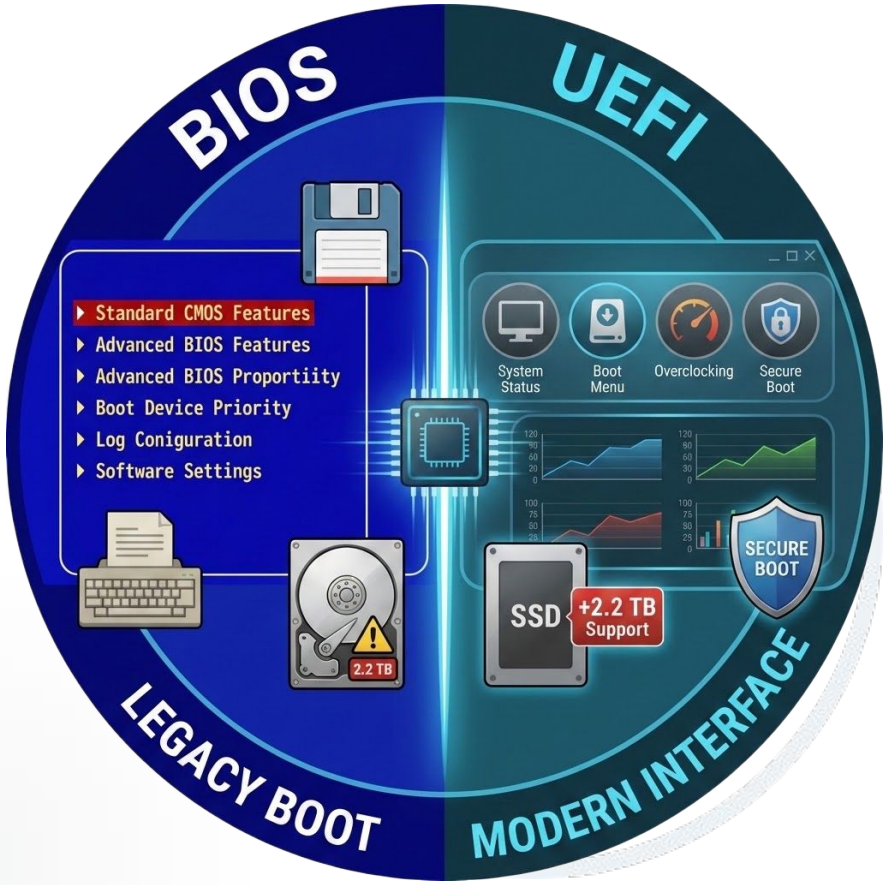
Evolución del Firmware: BIOS

BIOS **(Basic Input/Output System)** es el puente perfecto entre la electrónica pura y el software

- Firmware
- Chip de memoria no volátil (como una EEPROM)
- POST (Power-On Self Test)



Evolución del Firmware: UEFI



El Salto a la Modernidad

UEFI reemplaza a la BIOS heredada, eliminando limitaciones de direccionamiento de 16 bits y ofreciendo una interfaz modular.

- Soporte para discos de alta capacidad (GPT).
- Procesadores de 32 y 64 bits.
- Se elimina la barrera de 1mb de memoria.

Fases de Ejecución en UEFI

SEC

Fase de Seguridad inicial.

PEI

Pre-EFI: Inicialización de memoria RAM.

DXE

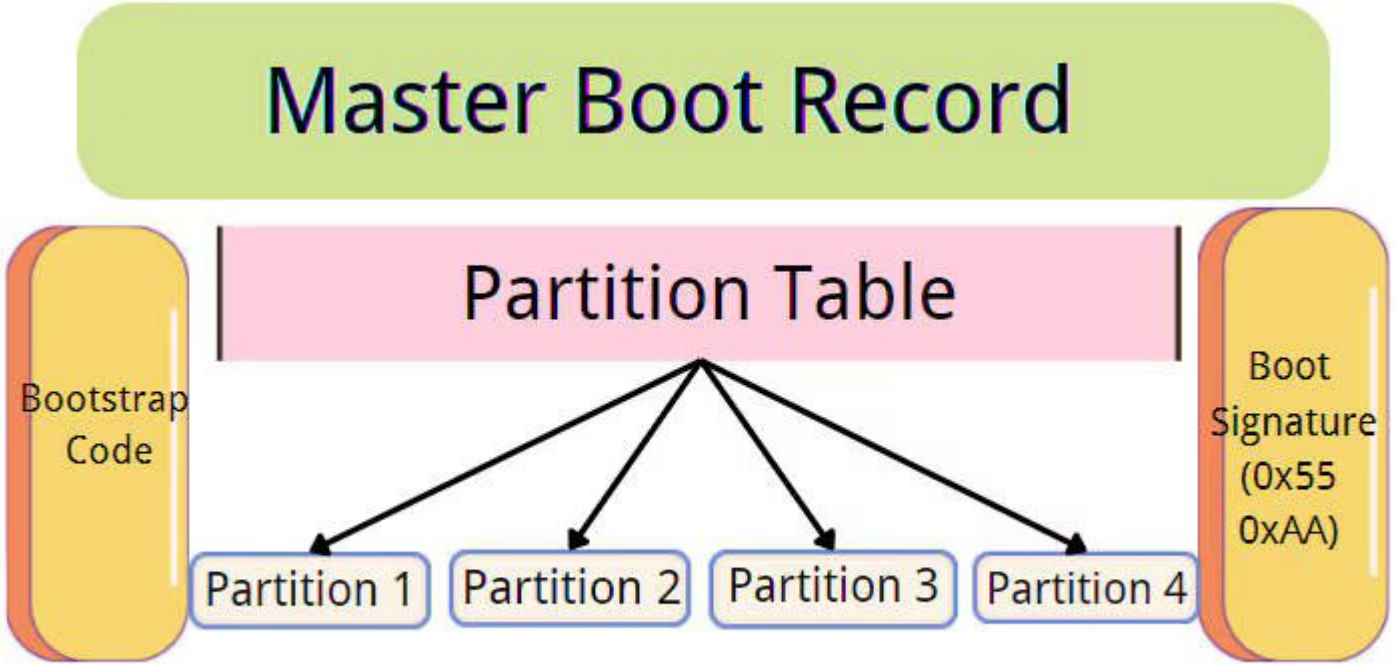
Ejecución de Drivers de Hardware.

BDS

Selección del dispositivo de arranque.

MBR

- Master Boot Record (MBR), estándar de organización de arranque más antiguo.
- Ubicado en el sector 0.
- Tamaño “estricto” de 512 bytes.



MBR y Límites Reales

2 TiB

Límite Binario Estándar

Corrección de Direccionamiento

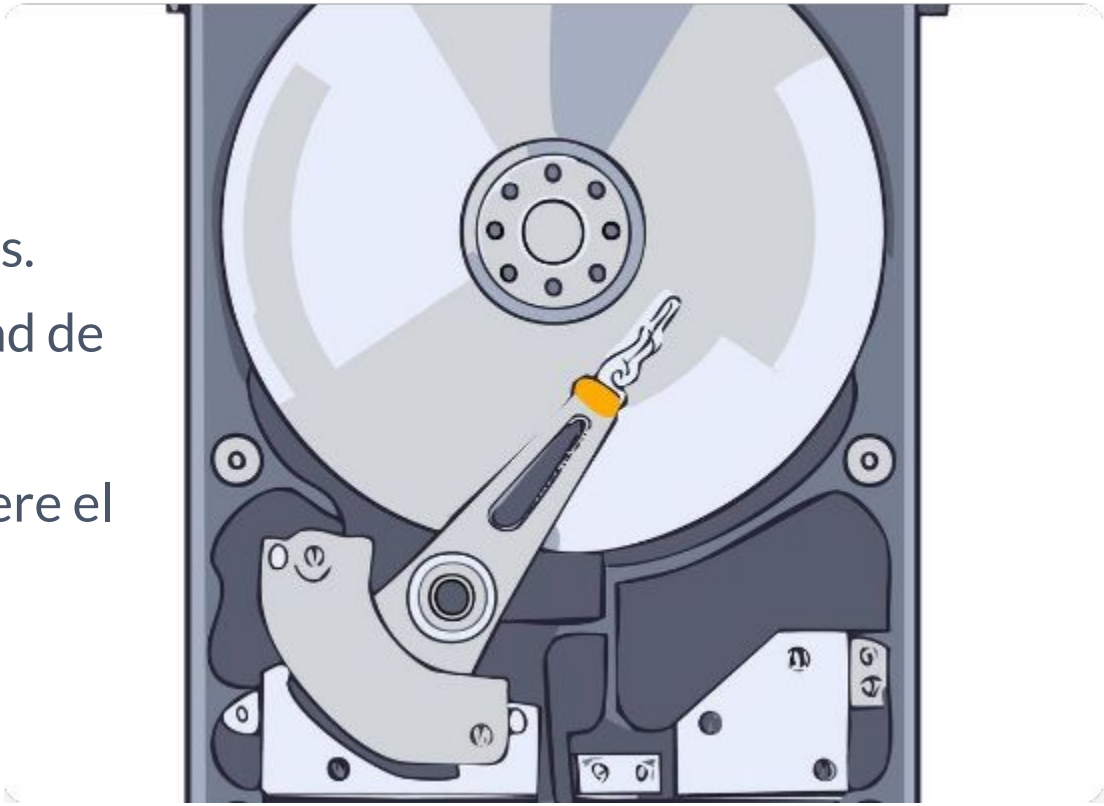
El límite de 2 Terabytes surge del direccionamiento de 32 bits aplicado a sectores de 512 bytes:

2^31 x 512 bytes = 2^41 = 2TiB

Nota Técnica: Con discos 4KN (Advanced Format), MBR puede soportar hasta 16TB, aunque el primer sector suele mantenerse en 512b por compatibilidad.

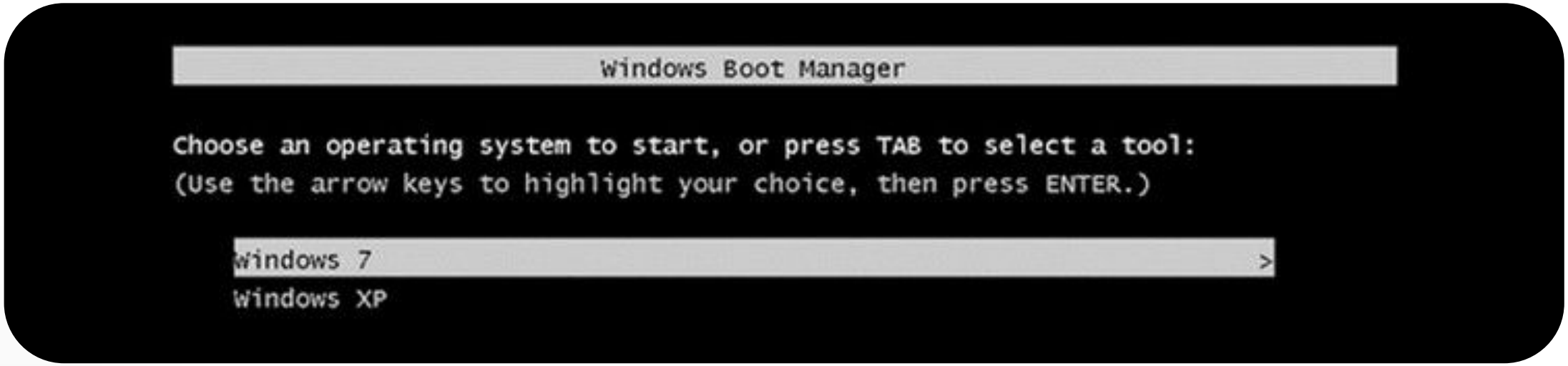
GPT: El Estándar del Futuro

- Utiliza identificadores únicos globales (GUID).
- Direccionamiento LBA de 64 bits.
- Soporta hasta 128 particiones primarias en Windows.
- Incluye redundancia mediante una copia de seguridad de la tabla al final del disco.
- **Protective MBR:** Evita que software antiguo considere el disco como vacío.



Carga del boot manager

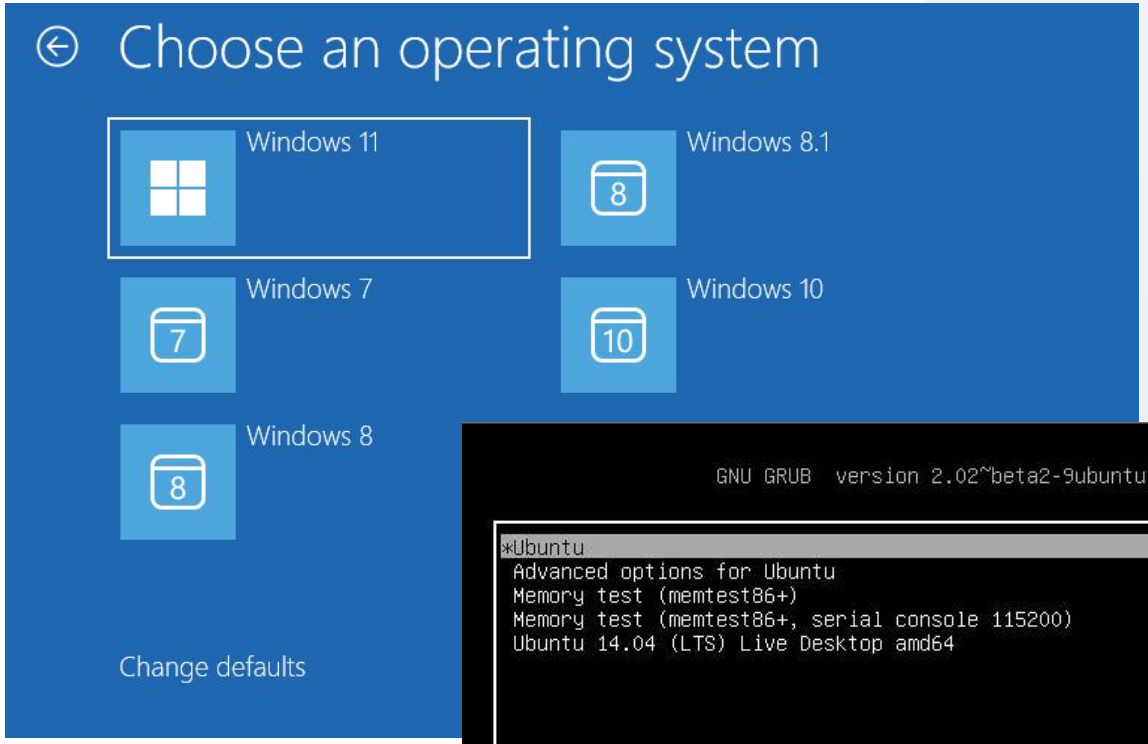
El Boot Manager es el **puente entre el firmware de la máquina y el sistema operativo**. Su propósito es permitir al usuario elegir qué sistema iniciar (en caso de multiboot) y preparar el entorno para el Núcleo o Kernel.

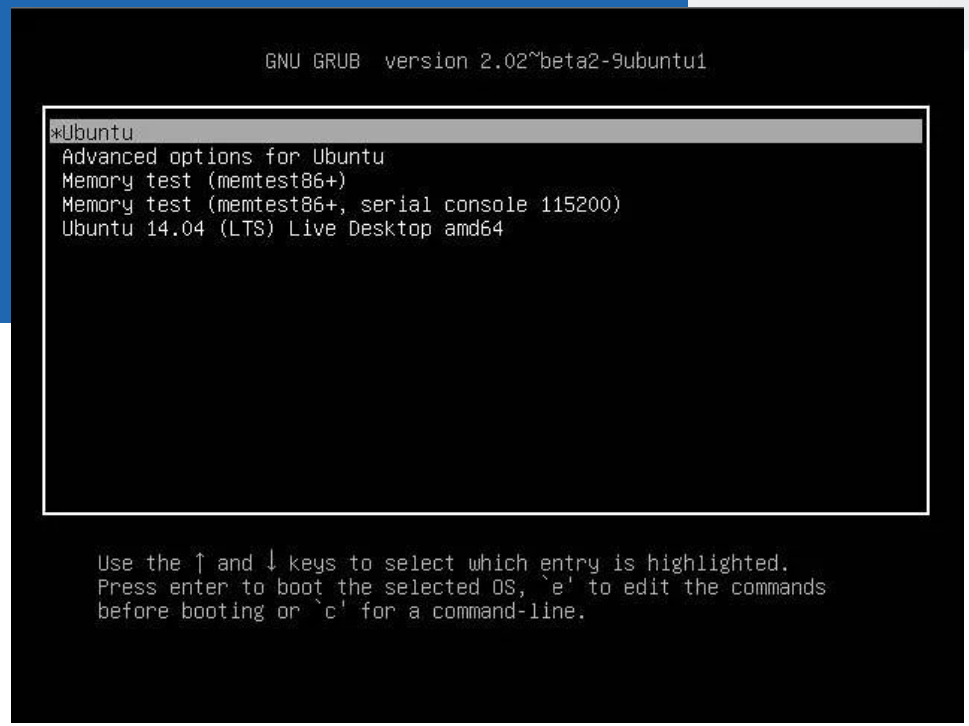


Escritorio

GRUB: Estándar en Linux, altamente modular.

Windows Boot Manager: El cargador nativo de Microsoft.





Ecosistema Apple

iBoot: Sistema jerárquico de arranque seguro para iOS y Apple Silicon.

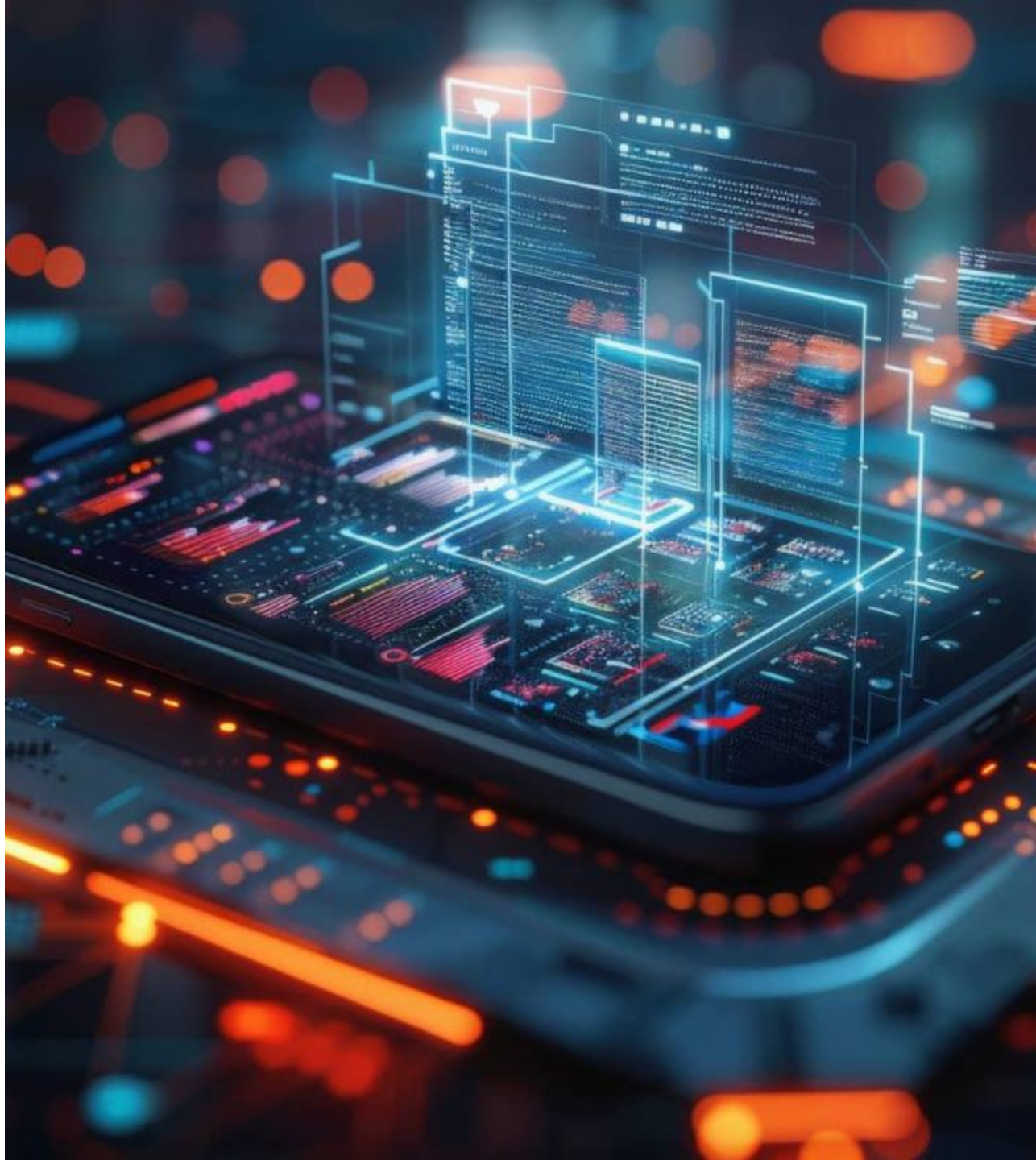
Móviles / ARM

U-Boot: El gestor universal para sistemas embebidos, RISC-V y ARM SoC.

U-Boot

Carga del sistema operativo

Una vez que el firmware (ya sea BIOS o UEFI) localiza y ejecuta el gestor de arranque, se inicia una fase de preparación crítica antes de que el kernel tome el mando definitivo



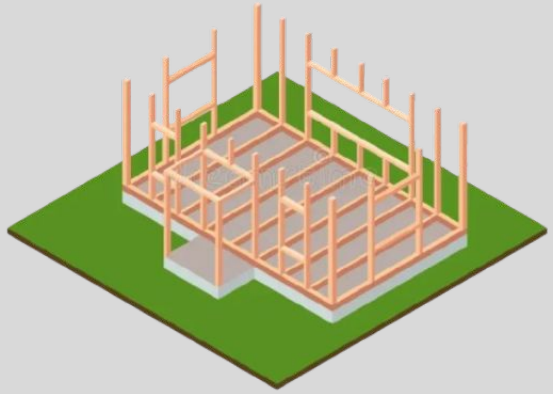
Fase de preparación

Selección del usuario

Carga del Kernel

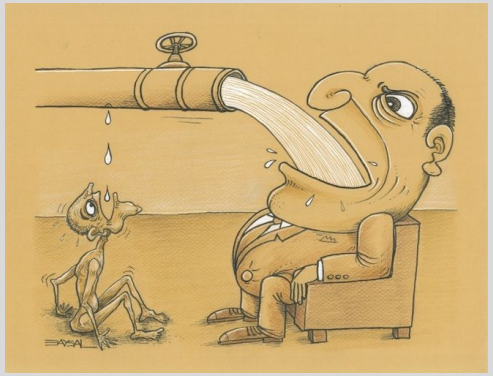
Mapa de memoria

Entorno de ejecución

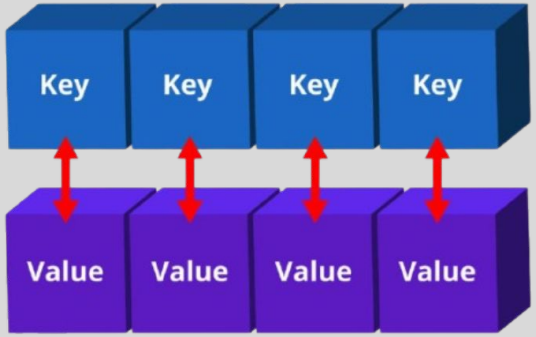


Toma de control

ExitBootServices()

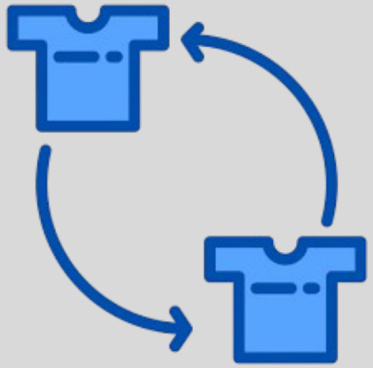


SetVirtualAddressMap()



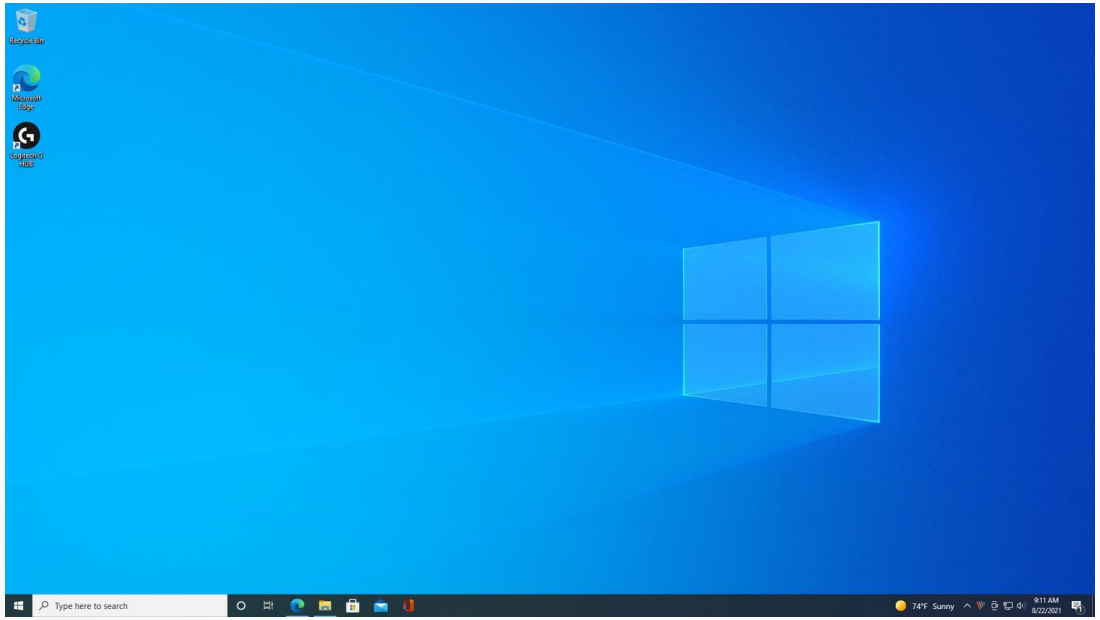
Redescubrimiento

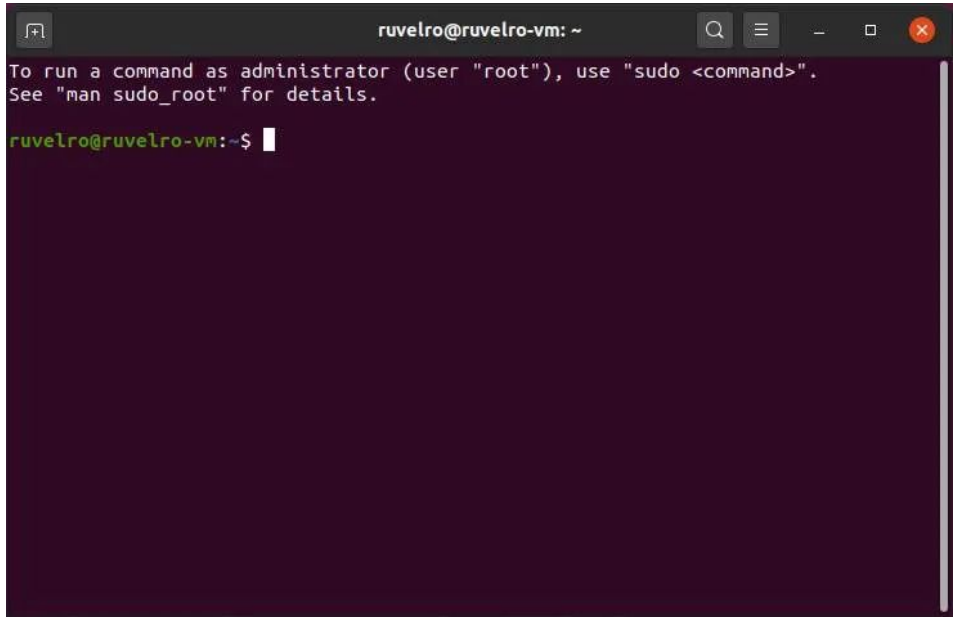
Sustitución de controladores



Fase final

La **fase final** consiste en levantar la infraestructura que el usuario final realmente percibe. Se inicializa el subsistema de gestión de infraestructura, encargado de mantener el sistema funcional (como systemd o Services.exe), los cuales monitorean que los procesos y servicios requeridos por el usuario estén activos y respondan ante fallos.





Gracias por su atención